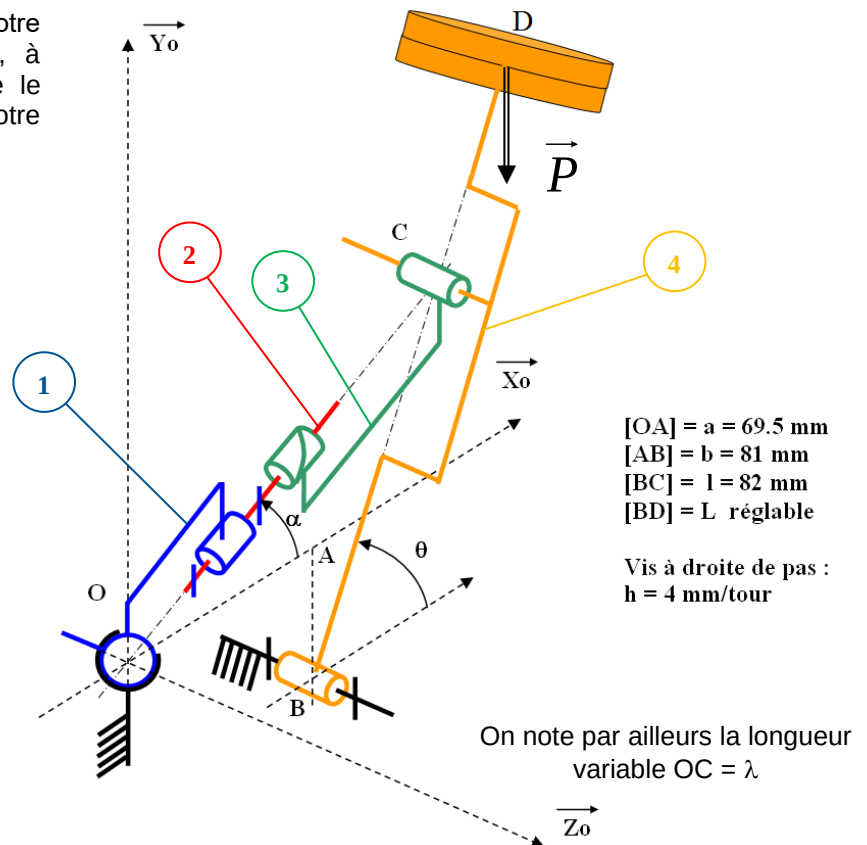


MAXPID

L'étude porte sur un système de notre laboratoire que vous connaissez bien, à savoir le MAXPID. On donne ci-contre le schéma cinématique retenu pour notre étude statique...



• **Problématique** : Quantifier le couple moteur nécessaire au maintien statique du bras.

• **Hypothèses de calcul** :

- Seul le poids des masses modélisé par $\vec{P}$, et de centre de gravité D sera considéré ; le poids des autres pièces seront négligés ;
- Les liaisons sont considérées comme parfaites et les solides comme indéformables ;
- L'action du moteur sera modélisée par un torseur couple s'appliquant entre les pièces 1 (stator) et 2 (rotor), de valeur algébrique : C_m .

• **Données** :

- Chaque masse est de 660 g ; on en considère ici deux ;
- La longueur BD est réglée à 25 cm ;

Q1 : Tracer le graphe des liaisons correspondant au schéma cinématique donné. Ajouter les actions mécaniques extérieures appliquées sur ce système.

Q2 : Exprimer tous les torseurs des actions mécaniques mises en jeu. Préciser la relation existante entre les composantes de la liaison hélicoïdale. On s'attachera ici à écrire ces torseurs dans les bases locales !

Q3 : Isoler l'ensemble $\{1+2+3\}$ et en déduire par une étude statique écrite dans la base 1 que $\vec{C}_{3 \rightarrow 4}$ est dirigée suivant (OC). Ce système est-il soumis à deux glisseurs ?

Q4 : Etudier l'équilibre du bras 4 et en déduire une relation entre $\vec{C}_{3 \rightarrow 4}$ et $\vec{P}$. Justifier que seule l'équation des moments suivant $\vec{Z}_0$ est nécessaire à répondre à cette problématique.

Q5 : Quelle stratégie (isolement et équation) permet d'écrire la relation : $X_{23} = \frac{-M \cdot g \cdot L \cdot \cos \theta}{l \cdot \sin(\theta - \alpha)}$ à partir du résultat de la question précédente ?

Q6 : Isoler la vis 2 et en déduire la relation entre la masse M et le couple moteur C_m .

Q7 : Ecrire la fermeture géométrique O-C-B-O. En déduire les relations scalaires entre les paramètres du mouvement.

Q8 : Pour quelle valeur de θ , le moteur devra-t-il développer le couple maximum ? Justifier !

Q9 : Calculer alors le couple moteur maxi théorique développé par le moteur. Critiquer les hypothèses du problème et conclure quant aux phénomènes négligés qui pourraient faire augmenter le couple moteur nécessaire.